Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.4 sửa điều kiện thành n ≥ 1 (đáp án C); I.11 hiệu chỉnh phương án B (đáp án C); III.1 đáp án 21 (nguồn 111, chép nhầm tử số); sửa trình bày lời giải II.3, II.4d, III.2.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n), với $u_n=(n-1)^{2023}$. Tìm số hạng u_{n+1}.

A. $u_{n+1}=(n+1)^{2023}$. **B.** $u_{n+1}=(n+1)^{2022}$. **C.** $u_{n+1}=(n-1)^{2023}$. **D.** $u_{n+1}=n^{2023}$.

Lời giải

Ta có: $u_{n+1}=\left[(n+1)-1\right]^{2023}=n^{2023}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_1=3; u_{n+1}=u_n+n, \forall n\in\mathbb{N}^*$. Giá trị $u_1+u_2+u_3$ bằng

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Lời giải

Ta có $u_1=3$; $u_2=u_1+1=3+1=4$; $u_3=u_2+2=4+2=6$.

Suy ra $u_1+u_2+u_3=3+4+6=13$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\ u_{n+1}=\dfrac{1}{3}(u_n+1),(n\ge 1)\end{cases}$. Tìm số hạng u_4.

A. $u_4=\dfrac{5}{9}$. **B.** $u_4=1$. **C.** $u_4=\dfrac{2}{3}$. **D.** $u_4=\dfrac{14}{27}$.

Lời giải

Ta có: $u_1=2$

$u_2=\dfrac{1}{3}(u_1+1)=\dfrac{1}{3}(2+1)=1$

$u_3=\dfrac{1}{3}(u_2+1)=\dfrac{1}{3}(1+1)=\dfrac{2}{3}$

$u_4=\dfrac{1}{3}(u_3+1)=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{2}{3}+1\right)=\dfrac{5}{9}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM sửa điều kiện thành n ≥ 1: u2 = 2, u3 = 5, chọn C.

Câu 4: Dãy số (u_n) được cho bởi hệ thức truy hồi: $u_1=-1;\ u_{n+1}=u_n+3$ với mọi $n\geq 2$. Tính số hạng thứ ba của dãy số.

A. 2. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Ta có: $u_1=-1$.

$u_2=u_1+3=-1+3=2.$

$u_3=u_2+3=2+3=5.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Xét dãy số (u_n) là dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó khi chia cho 5 dư 1. Viết 3 số hạng đầu của dãy số.dãy số.

A. $1,5,11$. **B.** $1,6,11$. **C.** $0,6,11$. **D.** $1,6,12$.

Lời giải

Ta có: $u_1=1$, $u_2=6$, $u_3=11$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho dãy số có các số hạng đầu là: 2;5;10;17;26;. Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. $u_n=n^2$. **B.** $u_n=n^3$. **C.** $u_n=n^2+1$. **D.** $u_n=n^3+1$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta có $2=1^2+1,\ 5=2^2+1,\ 10=3^2+1,\ 17=4^2+1,\ 26=5^2+1$.

Suy ra số hạng tổng quát $u_n=n^2+1$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\dfrac{n^2-n-2}{n+1}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $u_7=5$. **B.** $u_7=\dfrac{40}{7}$. **C.** $u_7=8$. **D.** $u_7=\dfrac{21}{4}$.

Lời giải

Với $n=7$ thì $u_7=\dfrac{7^2-7-2}{7+1}=5.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho dãy số (u_n) với $u_n=-5n+3$. Khẳng định nào dưới đây ***sai***?

A. Dãy số bị chặn trên. **B.** Dãy số không bị chặn.

C. Dãy số giảm. **D.** Dãy số tăng.

Lời giải

Ta có $u_{n+1}=-5n-2\Rightarrow u_{n+1}-u_n=-5<0,\forall n\Rightarrow (u_n)$ là dãy số giảm.

$u_n=-5n+3\le -5.1+3,\forall n\in\mathbb{N},n\ge 1\Rightarrow$ dãy số bị chặn trên.

$u_n=-5n+3,\forall n\in\mathbb{N},n\ge 1\Rightarrow$ dãy số không bị chặn dưới, do đó dãy số không bị chặn.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. $u_n=\sqrt{n}$. **B.** $u_n=2^n$. **C.** $u_n=\dfrac{1}{n}$. **D.** $u_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$.

Lời giải

Xét phương án A:

Ta có: $u_{n+1}-u_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}>0,\forall n\in\mathbb{N}^*\Rightarrow (u_n)$ là dãy số tăng.

Xét phương án B:

Ta có: $u_{n+1}-u_n=2^{n+1}-2^n=2^n>0,\forall n\in\mathbb{N}^*\Rightarrow (u_n)$ là dãy số tăng.

Xét phương án C:

Ta có $u_{n+1}-u_n=\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n}=-\dfrac{1}{n(n+1)}<0,\forall n\in\mathbb{N}^*\Rightarrow (u_n)$ là dãy số giảm.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n=(-1)^n$.

A. Bị chặn. **B.** Không bị chặn.

C. Bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới. **D.** Bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.

Lời giải

Vì $-1\le u_n\le 1,\ \forall n\in\mathbb{N}^*$ nên dãy số (u_n) bị chặn.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Bản MTM sửa B thành 'Không bị chặn trên'. Dãy bị chặn trên bởi 0, không bị chặn dưới: chọn C.

Câu 11: Xét tính bị chặn của dãy số sau: $u_n=4-3n-n^2$

A. Bị chặn. **B.** Không bị chặn. **C.** Bị chặn trên. **D.** Bị chặn dưới.

Lời giải

Vì $u_n=4-3n-n^2=\dfrac{25}{4}-\left(n+\dfrac{3}{2}\right)^2<\dfrac{25}{4},\ \forall n\in\mathbb{N}^*$ nên dãy số (u_n) bị chặn trên; dãy (u_n) không bị chặn dưới.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Dãy số (u_n) có số hạng tổng quát: $u_n = 3n + n^2$. Hỏi số 40 là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho?

A. u_{10}. **B.** u_8. **C.** u_5. **D.** u_{40}.

Lời giải

Ta có

$$u_n = 40 \Leftrightarrow 3n + n^2 = 40 \Leftrightarrow n^2 + 3n - 40 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n \in \mathbb{N}^* \\ n = 5 \end{cases}$$

Vậy số 40 chính là số hạng u_5.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \dfrac{9}{u_n} \end{cases}$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có số hạng thứ 10 là $u_{10} = \dfrac{9}{u_9} = 1$		
b) Dãy số (u_n) là dãy không tăng không giảm		
c) Dãy số (u_n) là dãy bị chặn		
d) Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 1$		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

$\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{\dfrac{9}{u_n}}{\dfrac{9}{u_{n-1}}} = \dfrac{u_{n-1}}{u_n} \Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1}, \forall n \geq 2$. Do đó có:

$u_1 = u_3 = u_5 = ... = u_{2n+1} .... \ (1)$

Và $u_2 = u_4 = u_6 = ... = u_{2n} = ... \ (2)$

Theo đề bài có $u_1 = 3 \Rightarrow u_2 = \dfrac{9}{u_1} = 3 \ (3)$

Từ (1), (2),(3) suy ra $u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = u_5 = ... = u_{2n} = u_{2n+1} ....$ Kết luận (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n), biết $u_n = 1 - \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng $u_3 = \frac{2}{3}$.		
b) $u_7 - u_8 = \frac{1}{56}$.		
c) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{n(n+1)}$.		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Dãy số u_n là dãy số tăng.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $u_3 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

b) Số hạng $u_7 - u_8 = -\frac{1}{56}$.

c) Ta có $u_{n+1} - u_n = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Suy ra $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

d) Vậy dãy số u_n là dãy số tăng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý a) mẫu của u1 là 1 + 2 (không phải 1 + 3). Ý c) Sai vì un > 33/17 khi n >= 50 (u50 = 101/52 > 33/17), không chỉ vì un < 2.

Câu 3: Cho dãy số (u_n) biết $u_n=\dfrac{2n+1}{n+2}, n\in\mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hai số hạng đầu lần lượt là $u_1=1; u_2=\dfrac{5}{3}$		
b) Dãy số (u_n) là một dãy số tăng.		
c) Dãy số (u_n) bị chặn trên bởi $\dfrac{33}{17}$.		
d) Dãy số (u_n) có duy nhất một số hạng nguyên.		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $u_1=\dfrac{2.1+1}{1+3}=1; u_2=\dfrac{2.2+1}{2+2}=\dfrac{5}{4}\neq\dfrac{5}{3}$

b) Ta có $u_n=2-\dfrac{3}{n+2}$ nên khi n tăng thì $\dfrac{3}{n+2}$ giảm dần đến $u_n=2-\dfrac{3}{n+2}$ tăng.

Cho nên dãy số (u_n) là một dãy số tăng.

c) Ta có $u_1\le u_n=2-\dfrac{3}{n+2}<2$ do $\dfrac{3}{n+2}>0$ nên $u_n=2-\dfrac{3}{n+2}<2$. Vậy dãy số (u_n) bị chặn trên bởi 2.

d) Ta có $u_n=2-\dfrac{3}{n+2}$ nên u_n nguyên khi $3\vdots(n+2)$ nghĩa là $\left[\begin{array}{l}n+2=\pm3\\n+2=\pm1\end{array}\right.$ kết hợp với $n\in\mathbb{N}^*$ ta tìm được $n=1$. Vậy (u_n) chỉ có một số hạng nguyên là $u_1=1$.

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý d): u(n+1) - un = -3.2^n + 3.2^(n-1) = -3.2^(n-1) < 0 (nguồn sai dấu, ghi -9.2^(n-1)); kết luận Sai giữ nguyên.

Câu 4: Cho dãy số $(u_n):\begin{cases}u_1=2\\u_n=2u_{n-1}-5\end{cases}\forall n\in\mathbb{N}, n\ge2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số có số hạng thứ 3 là $u_3=10$		
b) Dãy số (u_n) là một cấp số cộng		
c) Dãy số (u_n) bị chặn trên		
d) Dãy số (u_n) là dãy tăng		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Ta có $u_2 = 2.2 - 5 = -1$, $u_3 = 2.(-1) - 5 = -7 \Rightarrow$ sai

b) Ta có $u_3 - u_2 \neq u_2 - u_1 (-6 \neq -3)$ nên (u_n) không là cấp số cộng $\Rightarrow$ Sai

c) Ta có $u_n = 2u_{n-1} - 5 \Leftrightarrow u_n - 5 = 2(u_{n-1} - 5)$

Đặt $v_n = u_n - 5 \Rightarrow (v_n): \begin{cases} v_1 = -3 \\ v_n = 2v_{n-1} \end{cases}$

Ta thấy dãy (v_n) là cấp số nhân với công bội $q = 2$

Do đó suy ra số hạng tổng quát của v_n là $v_n = -3.2^{n-1}$

Suy ra $u_n - 5 = -3.2^{n-1} \Leftrightarrow u_n = 5 - 3.2^{n-1}$

Vậy $u_n \leq 2 \forall n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow (u_n)$ bị chặn trên $\Rightarrow$ đúng

d) Ta có $u_n = 5 - 3.2^{n-1} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = -3.2^n - 3.2^{n-1} = -9.2^{n-1} < 0 \ \forall n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow u_{n+1} < u_n \ \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên (u_n) là dãy giảm $\Rightarrow$ Sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đáp án 21 (không phải 111): tử số trong đề là 11n - 10, không phải 11n - 100; un > 10 tương đương n > 20, từ số hạng thứ 21.

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = \dfrac{11n - 10}{n + 1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Hỏi từ số hạng thứ mấy của dãy số (u_n) thì các số hạng của dãy số lớn 10?

Lời giải

Trả lời: 21

Ta có: $u_n > 10 \Leftrightarrow \dfrac{11n - 100}{n + 1} > 10 \Leftrightarrow 11n - 100 > 10n + 10 \Leftrightarrow n > 110$.

Vậy từ số hạng thứ 21 thì các số hạng của dãy số lớn 10.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Mẫu số đúng là [2(n+1)^4 + 5][2n^4 + 5] (nguồn in lặp [2(n+1)^4 + 5]); đáp án 5 giữ nguyên.

Câu 2: Gọi A là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của a thuộc đoạn $[-5;\ 5]$ sao cho dãy số (u_n) với $u_n=\dfrac{a.n^4+2}{2n^4+5};n\in\mathbb{N}^*$ là một dãy số tăng. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Lời giải

Trả lời: 5

Ta có: $u_n=\dfrac{a.n^4+2}{2n^4+5}=\dfrac{a}{2}+\dfrac{4-5a}{2\left(2n^4+5\right)};n\in\mathbb{N}^*.$

$$u_{n+1}-u_n=\frac{4-5a}{2\left[2(n+1)^4+5\right]}-\frac{4-5a}{2\left[2n^4+5\right]}=\frac{4-5a}{2}\left[\frac{1}{2(n+1)^4+5}-\frac{1}{2n^4+5}\right].$$

$$\Rightarrow u_{n+1}-u_n=\frac{4-5a}{2}\frac{2n^4+5-2(n+1)^4-5}{\left[2(n+1)^4+5\right]\left[2(n+1)^4+5\right]}.$$

$$=(4-5a)\frac{n^4-(n+1)^4}{\left[2(n+1)^4+5\right]\left[2(n+1)^4+5\right]}.$$

Mà: $\dfrac{n^4-(n+1)^4}{\left[2(n+1)^4+5\right]\left[2(n+1)^4+5\right]}<0;\forall n\in\mathbb{N}^*.$

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Nên: (u_n) tăng $\Leftrightarrow u_{n+1}-u_n>0;\forall n\in N^*\Leftrightarrow 4-5a<0\Leftrightarrow a>\dfrac{4}{5}.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Bác Thanh gửi tiết kiệm 200 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau n tháng được cho bởi công thức $A_n=200\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Tính số tiền bác Thanh nhận được sau 3 tháng (kết quả làm tròn đến hàng triệu, theo đơn vị triệu đồng).

Lời giải

Trả lời: 203

Ta có:

Số tiền bác Thanh nhận được sau 3 tháng là $A_3=200\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^3=203$ (triệu).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Bác Thanh gửi tiết kiệm A triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất $6,5\%$ một năm theo hình thức lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của bác Thanh thu được sau n tháng được cho bởi công thức $A_n = A\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^n$. Hỏi bác Thanh cần gửi vào ngân hàng số A là bao nhiêu để sau 4 tháng bác Thanh nhận được $204,37$ triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

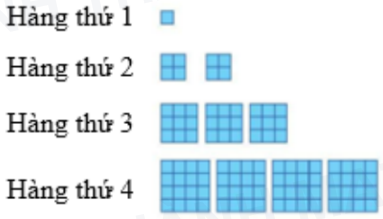
Trả lời: 200

Số tiền bác Thanh nhận được sau 4 tháng là $A_4 = A\left(1+\dfrac{0,065}{12}\right)^4 = 204,37$ (triệu).

$\Rightarrow A = 200$ (triệu đồng).

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Gọi u_n là tổng diện tích của các hình tô màu ở hàng thứ n như hình vẽ (mỗi ô vuông nhỏ là một đơn vị diện tích). Dự đoán công thức của số hạng tổng quát cho dãy số (u_n), từ đó tính u_{11}.



Lời giải

Trả lời: 1331

Ta có: $u_1 = 1 = 1^3$

$u_2 = 8 = 2^3$

$u_3 = 27 = 3^3$

$u_4 = 64 = 4^3$.

Suy ra, số hạng tổng quát của dãy số là $u_n = n^3$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

Vậy $u_{11} = 11^3 = 1331$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Dãy số

PHẦN III · CÂU 6

Lời giải

Trả lời: 8

Gọi số lá sen ngày thứ n là u_n.

Ta có: $u_2 = 3u_1$; $u_3 = 3u_2 = 3^2.u_1$; $u_4 = 3u_3 = ... = 3^3.u_1$;....

Tổng quát ta có: $u_n = 3^{n-1}.u_1$.

Nếu $u_1 = 1$ thì $u_{10} = 3^9.u_1 = 3^9$.

Do đó, để đầy hồ sen thì cần 3^9 lá sen.

Nếu $u_1 = 9$, giả sử hồ sen sẽ đầy sau k ngày. Tức là: $3^{k-1}.9 = 3^9 \Leftrightarrow 3^{k+1} = 3^9 \Leftrightarrow k = 8$.

Vậy nếu ngày đầu có 9 lá sen thì tới ngày thứ 8 hồ sẽ đầy lá sen.